

Laboratorio 7 - Respuestas

Problema 1: Simplificacion de gramaticas

Se desarrollo un programa en Python que carga archivos de texto con producciones de una gramatica, valida cada linea con una expresion regular y elimina producciones epsilon.

Validacion de producciones

El programa acepta producciones con un no terminal en el lado izquierdo, una flecha $\rightarrow$ o una flecha unicode, y una o mas alternativas separadas por el operador OR $|$. Si una linea no cumple el formato, la ejecucion se detiene e indica el numero de linea donde se encontro el error.

Eliminacion de epsilon

Primero se encuentran los simbolos anulables. Un simbolo es anulable si produce epsilon directamente o si todos los simbolos de alguno de sus cuerpos tambien son anulables. Despues, para cada produccion con m simbolos anulables, se generan los 2^m casos posibles conservando o eliminando dichos simbolos. Las producciones epsilon originales se remueven. Si el simbolo inicial es anulable, se agrega un nuevo simbolo inicial para conservar la capacidad de generar epsilon.

Archivos incluidos

El repositorio contiene el programa principal en `src/grammar_simplifier.py` y dos archivos de gramatica en la carpeta `grammars`. El README incluye instrucciones de ejecucion y un espacio para pegar el enlace del video no listado de YouTube.